

Colle 23

Chapitres précédents +

Chapitre 21 : Matrices et applications linéaires

- Représentation matricielle de vecteurs et d'applications linéaires. Si $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_F}(u(e_1), \dots, u(e_n)) \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K})$. On retient : *un vecteur est absolu, sa représentation relative à une base.*
- Matrice de passage d'une base à une autre. Effet sur un vecteur. Formule du changement de base pour un endomorphisme. Si $u \in \mathcal{L}(E)$, $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u)$, $N = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(u)$ et P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ alors $N = P^{-1}AP$. Changement de bases pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
- Définition des matrices équivalentes. Rang d'une matrice, calcul du rang par la méthode du Pivot de Gauss. Lien entre le rang de la matrice et celui d'une famille de vecteurs/d'une application linéaire. Matrices inversibles.
- Deux matrices sont équivalentes ssi elles ont le même rang.
- Matrices semblables.
- Trace d'une matrice, propriétés. Deux matrices semblables ont la même trace. Trace d'un endomorphisme. La trace d'un projecteur est égal à son rang.

Exo de cours : TD21 Ex 12,13,14